

PROJET INFOTOOLS

BTS SIO 2026

Nagios[®]

Mise en place d'un outil de supervision

Installation de Nagios4

∞ Installer le paquet Nagios4 avec la commande :

apt install nagios4

- ∞ Activer le mode cgi :

`a2enmod rewrite cgi`

Vous devez pouvoir accéder à l'interface Nagios comme ceci (<http://srvnagios/nagios4>)

Authentification Nagios4

Par défaut, l'interface web Nagios n'a aucune authentification, on active l'auth MD5 Digest via Apache.

- ∞ Commencer par la vérification des modules Apache pour voir si elle sont bien actifs avec la commande :

`apachectl -M | grep -iE 'digest|group'`

- ∞ Sinon on les active avec :

`a2enmod auth_digest authz_groupfile`

Nous allons utiliser htdigest pour la création du compte `nagiosadmin` avec le mdp '`root`' dans le fichier `/etc/nagios4/htdigest.users`, avec le realm Nagios4 :

`htdigest -c /etc/nagios4/htdigest.users "Nagios4" nagiosadmin`

Ce fichier contiendra le login + son hash MD5.

Modifier la config Apache dans `/etc/apahce2/conf-enabled/nagios4-cgi.conf` comme ceci :

```
<Files "/*.cgi">
  AuthDigestDomain "Nagios4"
  AuthDigestProvider file
  AuthUserFile      "/etc/nagios4/htdigest.users"
  AuthGroupFile     "/etc/group"
  AuthName          "Nagios4"
  AuthType          Digest
  #Require all      granted
  Require valid-user
</Files>
```

Activer la ligne de l'auth dans Nagios dans `/etc/nagios4/cgi.cfg` :

`use_authentication=1`

Enfin redémarrer Apache :

`systemctl restart apache2`

Puis vérifier sur <http://172.18.0.9/nagios4>

Remplacement des fichiers objets de base

Les fichiers d'exemple fournis par Nagios étant mal organisés, on les remplace par ceux d'un fork (Icinga1).

- ∞ Sauvegarder le dossier Nagios

`cp -R /etc/nagios4/ /root/`

- ∞ Se positionner dans le dossier objects `/etc/nagios4/objects`
- ∞ Supprimer tous les fichiers sauf `commandes.cfg`
- ∞ Télécharger les nouveaux fichiers objets présent sur le serveur de dépôt infotools:

`wget http://172.18.1.19/nagios/icinga\_objects.zip`

- ∞ Installer unzip et dézipper comme ceci (`dézipper bien dans /etc/nagios4/objects`) :

Apt install unzip
unzip icinga_objects.zip

- ∞ Et enfin, modifier /etc/nagios4/nagios.cfg en commentant les lignes cfg_file existantes et les remplacer par un cfg_dir pour inclure automatiquement tous les fichiers du dossier objects :

```
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/commands.cfg  
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/contacts.cfg  
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/timeperiods.cfg  
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/templates.cfg  
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/localhost.cfg  
cfg_dir=/etc/nagios4/objects
```

Supervision des machines et services Linux

Pour superviser les machines linux et les services sous l'interface Nagios il suffit de suivre la démarche suivante : Sur chaque machine à superviser, on installe le serveur NRPE ainsi que les plugins Nagios :

apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins nagios-plugins-contrib -y

Maintenant on doit configurer le fichier de cfg de NRPE, aller dans /etc/nagios/nrpe.cfg et On modifie la directive allowed_hosts pour autoriser uniquement SrvNagios à se connecter :

```
GNU nano 7.2 /etc/nagios/nrpe.cfg  
nrpe_group=nagios  
  
# ALLOWED HOST ADDRESSES  
# This is an optional comma-delimited list of IP address or hostnames  
# that are allowed to talk to the NRPE daemon. Network addresses with a bit mask  
# (i.e. 192.168.1.0/24) are also supported. Hostname wildcards are not currently  
# supported.  
#  
# Note: The daemon only does rudimentary checking of the client's IP  
# address. I would highly recommend adding entries in your /etc/hosts.allow  
# file to allow only the specified host to connect to the port  
# you are running this daemon on.  
#  
# NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd  
allowed_hosts=127.0.0.1,172.18.0.9
```

Si un pare-feu est actif sur la machine, il faut autoriser SrvNagios à communiquer sur le port 5666 :

ufw allow from 172.18.0.9 to any port 5666

Après chaque modification redemarrer le serveur NRPE :

systemctl restart nagios-nrpe-server

Passons a la configuration des services et machines. Sur le serveur nagios :

- ∞ Allez dans /etc/nagios4/objects

- ∞ Tapez la commande `cp localhost.cfg SrvBDD.cfg` (ici vous mettez le nom de serveur en .cfg), allez dans le fichier et garder un seul « define host » et supprimer tout le reste. Changez le host_name et mettez le nom de la machine que vous souhaitez surveiller et l'adresse IP. Vous devrez avoir un truc comme ce ceci :

```
define host{
    use                generic-host          ; Name of host template to use
    host_name          SrvBDD
    alias              SrvBDD
    address             172.18.0.2
    contact_groups      admins
    notification_options d,r
    max_check_attempts 4
}
```

Utiliser cette commande pour verifier que la configuration nagios est correcte avec cette commande :

`nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg`

Vous faites exactement la même chose pour les autres serveurs de l'infrastructure. Sur une machine cliente Windows vous devrez voir les machines sur l'interface Nagios comme ceci (<http://srvnagios/nagios4>)

Limit Results:

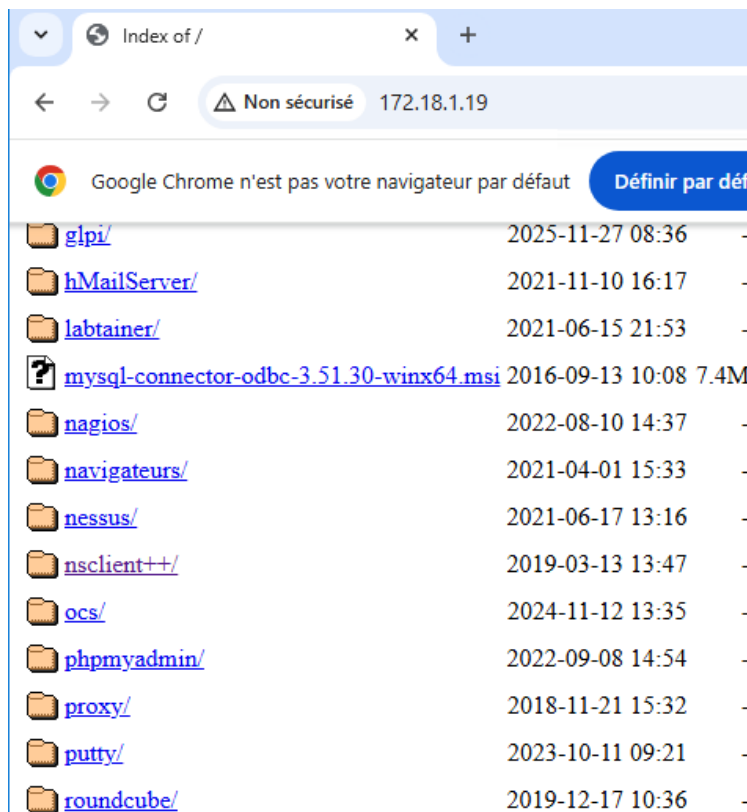
Host	Status	Last Check
SrvAD1	UP	04-02-2026 13:14:08
SrvAD2	UP	04-02-2026 13:13:19
SrvBDD	UP	04-02-2026 13:14:03
SrvBackup	UP	04-02-2026 13:13:51
SrvGLPI	UP	04-02-2026 13:10:35
SrvMail	UP	04-02-2026 13:14:19
SrvProxy	UP	04-02-2026 13:14:25
SrvWeb	UP	04-02-2026 13:14:11
localhost	UP	04-02-2026 13:12:35

Et pour les services à superviser toujours notre exemple de SrvBDD :

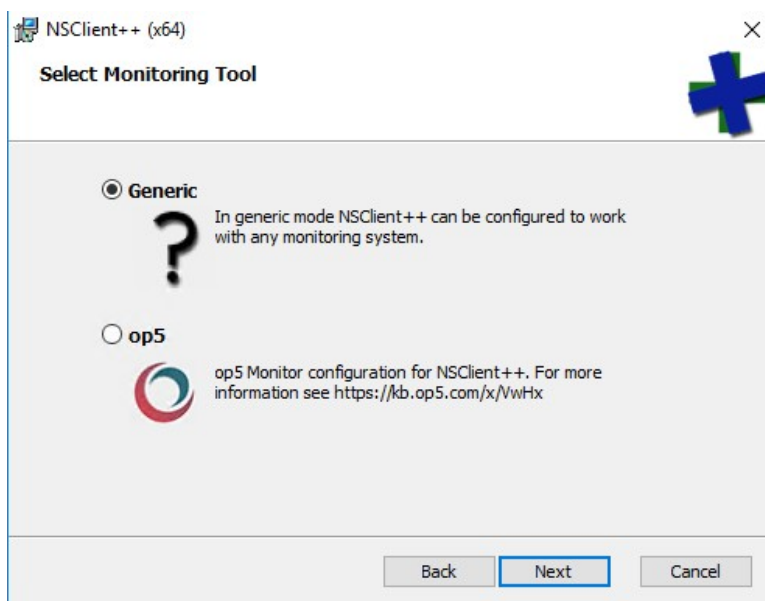
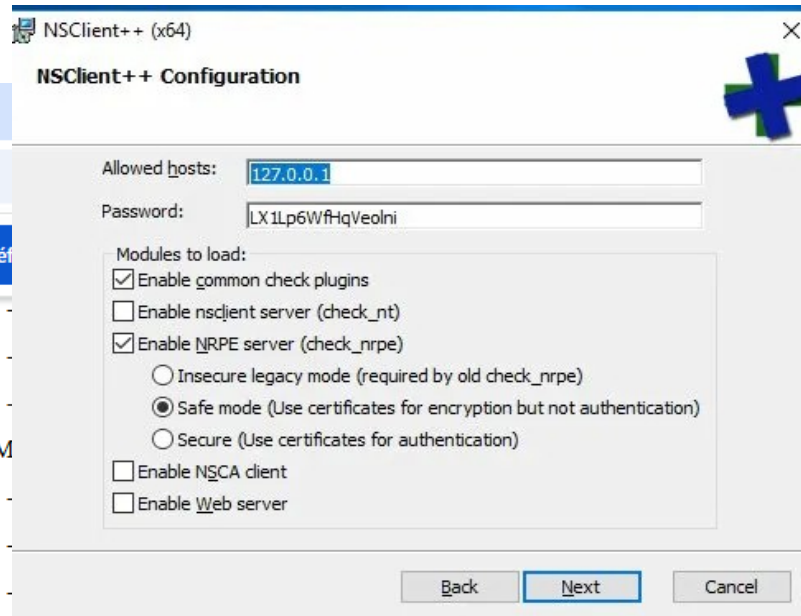
Superviser des machines et services Windows

Pour superviser une ou plusieurs machines Windows il faut installer NSClient++

Aller récupérer le paquet NSClient++ sur le serveur de dépôt infotools et télécharger le



fichier :



Faut choisir le Generic et apres cliquer sur Next ensuite sur Typical :

Après on est sur cette page la bien mettre cette config :

Allowed hosts : 127.0.0.1,172.18.0.9

Password : root

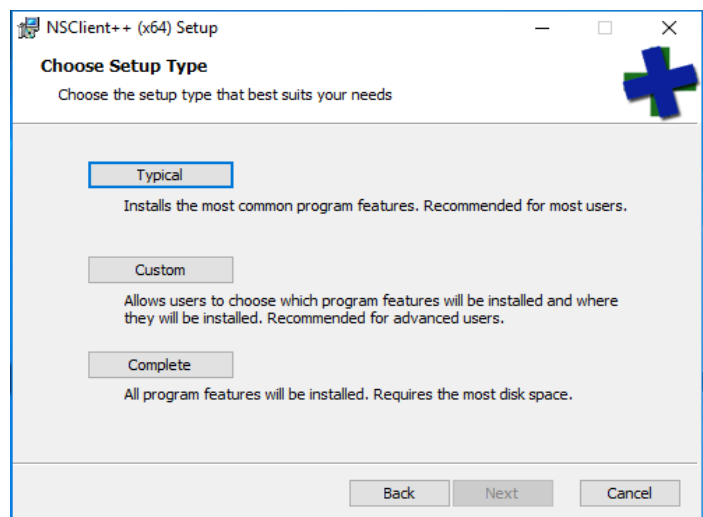
Enable common check plugins : coché

Enable NRPE server : coché

Sélectionner **Insecure legacy mode**

Enable Web server : décoché

Pour les fichiers de config Windows, vous pouvez créer vos propres services avec check_nt comme ceci (Exemple de AD1) :



```

define host{
    use                generic-host          ; Name of host template to use
    host_name          SrvAD1
    alias              SrvAD1
    address             172.18.0.8
    contact_groups     admins
    notification_options d,r
    max_check_attempts 4
}

define service{
    use                generic-service
    host_name          SrvAD1
    service_description Ping
    check_command       check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

define service{
    use                generic-service
    host_name          SrvAD1
    service_description CPU
    check_command       check_nt_cpu!5,80,90
}

define service{
    use                generic-service
    host_name          SrvAD1
    service_description RAM
    check_command       check_nt_ram! -w 80 -c 90
}

define service{
    use                generic-service
    host_name          SrvAD1
    service_description Disque
    check_command       check_nt_disk!C!80!
}

```

Envoi des alertes Nagios par mail

Lorsqu'un hôte ou un service tombe, SrvNagios envoie automatiquement un mail à l'administrateur via ssmtp, qui relaie le message vers SrvMess. L'administrateur reçoit ensuite l'alerte dans sa boîte Thunderbird.

SrvNagios → ssmtp → SrvMess (172.18.0.7) → Thunderbird

Nous allons commencer par l'installation de ssmtp sur SrvNagios avec la commande suivante

```
apt install ssmtp mailutils -y
```

Le fichier de configuration `/etc/ssmtp/ssmtp.conf` permet de définir vers quel serveur de messagerie les mails seront envoyés, ainsi que le domaine et l'expéditeur.

```

#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=nagios@infotools.lan
mailhub=srvmess.infotools.lan
hostname=Nagios
rewriteDomain=infotools.lan
FromLineOverride=YES

```

Avant de configurer Nagios, on vérifie que ssmtp fonctionne correctement en envoyant un mail de test, tapez cette commande :

```
echo "Test alerte Nagios" | mail -s "Test" sara@infotools.lan
```

Si le mail arrive bien dans Thunderbird, la configuration smtp est correcte.

Maintenant nous allons configurer le fichier **contacts.cfg** qui se retrouve dans **/etc/nagios4/objects** comme ceci (exemple avec une personne du group) :

```
define contact{
    contact_name          Sara
    alias                 Sara
    service_notification_period 24x7
    host_notification_period 24x7
    service_notification_options w,u,c,r
    host_notification_options d,r
    service_notification_commands notify-service-by-email
    host_notification_commands notify-host-by-email
    email                sara@infotools.lan
}
```

Vous pouvez aussi rajouter cette personne dans un groupe admins :

```
define contactgroup{
    contactgroup_name      admins
    alias                  Nagios Administrators
    members                Sara
}
```